

Laboratorium maszynowej analizy danych

Laboratorium 4

Wprowadzenie do uczenia nienadzorowanego. Problem szukania podobieństw. Klasteryzacja.

Wprowadzenie

Wybór/selekcja modelu

W zależności od problemu, dysponując odpowiednio przygotowanymi danymi, można przystąpić do wyboru modelu uczenia maszynowego. W przypadku zadania rozpoznawania podobnych przykładów i przydzielania ich do skupień, dla danych nieetykietowanych, czyli grup podobnych do siebie próbek stosuje się następujące metody:

- algorytm k-średnich (ang. *k-means*) inaczej algorytm centroidów,
- algorytm K-Means++,
- algorytm hierarchiczny,
- algorytm gęstościowego grupowania skupień aplikacji z uwzględnieniem szumu (ang. *density-based spatial clustering of application with noise*, **DBSCAN**),
- model mieszaniny gaussowskiej (ang. *Gaussian Mixture Model*, **GMM**):
 - Algorytm E-M
- ...

Dostrojenie modelu/optimalizacja modelu

Algorytm k-średnich

Input: Ustalenie liczby skupień k (hiperparametr).

Krok 0 (inicjalizacja): ustawienie wartości początkowych wszystkich k centroidów.

Krok 1 (etykietowanie): oznaczenie wszystkich próbek etykietą najbliższego centroidu z pomocą danej miary odległości (dla k-średnich → odległość euklidesowa).

Krok 2 (przesunięcie centroidów): dla każdego z k -skupień wyznaczany jest nowy centroid.

Krok 3 (krok 1 i 2 są powtarzane do osiągnięcia warunku stopu):

- liczba iteracji,
- brak przesunięć obiektów pomiędzy skupieniami.

Algorytm hierarchiczny

Metody:

- Aglomeracyjna (ang. *agglomerative clustering*) - klasteryzacja następuje w wyniku stopniowego łączenia punktów w skupienia.
- Deglomeracyjna (ang. *divisive clustering*) - klasteryzacja następuje w wyniku stopniowego dzielenia tzw. nadskupień.

Liczba skupień nie jest znana.

Krok 0: wybór metody: aglomeracyjna/deglomeracyjna.

Krok 1: wybór miary odległości.

Krok 2: wybór metody łączenia grup (pojedyncze połączenie, całkowite połączenie, średnie połączenie, kryterium Warda).

Krok 3: uruchomienie modelu – uzyskanie hierarchicznego drzewa.

Algorytm DBSCAN

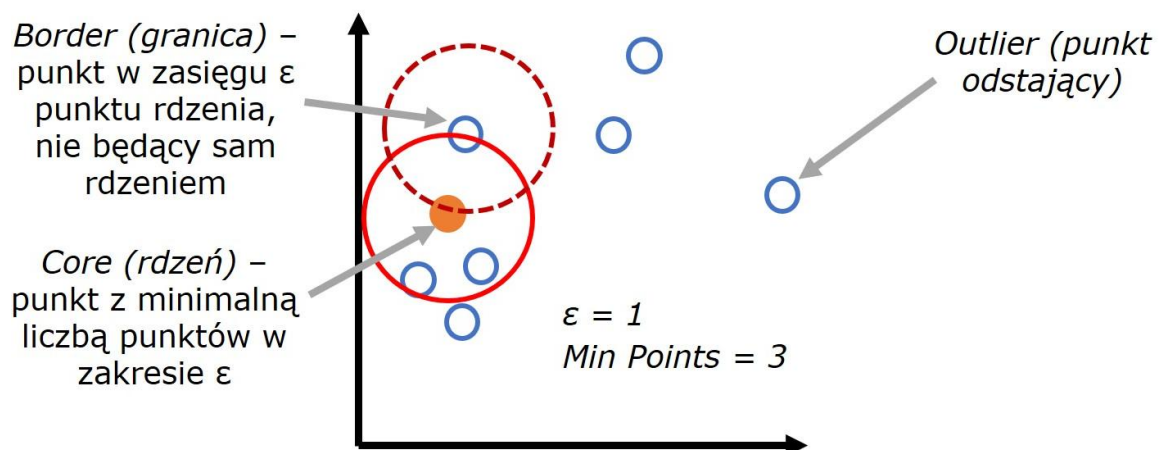
Input: Ustalenie ε (epsilon) - promień sąsiedztwa, *Min points* - minimalna liczba punktów w odległości epsilon.

Krok 0: wybór losowego punktu, któremu nie przypisano jeszcze etykiety ani typu punktu.

Krok 1: określenie typu punktu (biorąc pod uwagę parametry wejściowe).

Krok 2: po znalezieniu punktu centralnego, dodawane są wszystkie punkty w zasięgu ε do tego samego klastra, co rdzeń.

Krok 3: proces jest powtarzany, aż wszystkie punkty zostaną przypisane do klastrów lub jako wartość odstająca.



Wykorzystanie wytrenowanego modelu do prognozowania wyników dla nowych przypadków/ewaluacja modelu

Wynik profilu dla każdego obiektu:

$$\text{Silhouette} \frac{b - a}{\max(a, b)}$$

gdzie: a – średnia odległość wewnątrz skupienia, b – średnia odległość do najbliższej grupy.

Współczynnik profilu dla podziału:

$$Silhouette = \frac{\sum_i^N Silhouette}{N}$$

$Silhouette \in [-1, 1]$

Inercja/Bezwładność

$$minimize \left(\sum_{k=1}^k W(C_k) \right)$$

gdzie:

C_k – k-ty klastery, $W(C_k)$ – inercja.

$$W(C_k) = \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)^2$$

gdzie:

x_i – jest punktem danych należącym do klastra C_k , μ_k – jest średnią wartością punktów przypisanych do klastra C_k .

Materiały dodatkowe

Aby użyć Scikit-Learn do klasteryzacji danych, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybrać klasę modelu poprzez import odpowiedniej klasy z ScikitLearn.
2. Wybrać hiperparametry.
3. Zapisanie danych w macierzy cech (X).
4. Dopasowanie modelu do danych. Należy wywołać metodę *fit()*.
5. Przewidywanie do którego z klastrów należy dany punkt danych. Do znalezienia etykiet dla nieznanych danych można wykorzystać metodę *predict()*. W kontekście grupowania każda etykieta przykładu stanowi indeks skupienia, do którego przykład zostaje przydzielony przez algorytm.
6. Ocena klasteryzacji.

Zadania wprowadzające

Zadanie 1.

Proszę o stworzenia prostego zestawu danych. Należy skorzystać z funkcji *make_blobs()* służącej do generowania zbiorów punktów (z biblioteki *sklearn.datasets*).

1.1. Zbiór danych składa się z 1000 punktów, dane będą podzielone na 3 grupy, odchylenie standardowe dla każdego skupienia, czyli rozproszenie jest równe 0.95, ziarno generatora liczb losowych = 1).

1.2. Należy przygotować wykres punktowy zbioru danych.

1.3. Należy zastosować różne metody klasteryzacji do podziału zbioru:

1.3.1. Algorytm k-średnich. W bibliotece *scikit-learn* klasteryzacja za pomocą k-średnich została zaimplementowana w klasie *KMeans*. Najważniejszym parametrem jest *n_clusters*, określający liczbę klastrów, w tym przypadku chcemy podzielić dane na 3 skupienia. Należy stworzyć obiekt *kmeans*. Dla obiektu *kmeans* należy wywołać metodę *fit()*. Podczas dopasowywania, algorytm *KMeans* znajdzie optymalne pozycje dla centrów trzech klastrów w danych. Następnie należy przewidzieć, do którego z trzech klastrów należy każdy punkt danych (*predict()*). Należy wyświetlić centroidy. Przewidywane etykiety dostępne są w zmiennej *labels_*. Wyświetlenie współrzędnych centroidów jest możliwe za pomocą *cluster_centers_*.

1.3.2. Algorytm hierarchiczny aglomeracyjny. W bibliotece *scikit-learn* klasteryzacja za pomocą algorytmu hierarchicznego została zaimplementowana w klasie *AgglomerativeClustering*. Liczbę klastrów, na którą chcemy podzielić dane to 3 skupienia, metoda łączenia Warda. Należy stworzyć obiekt *agglomerative*. Dla obiektu *agglomerative* należy wywołać metodę *fit()*. Następnie należy przewidzieć, do którego z trzech klastrów należy każdy punkt danych. Przewidywane etykiety dostępne są w zmiennej *labels_*.

1.3.3. Algorytm DBSCAN. W bibliotece *scikit-learn* klasteryzacja za pomocą algorytmu DBSCAN została zaimplementowana w klasie *DBSCAN*. Algorytm DBSCAN zawiera dwa hiperparametry: promień sąsiedztwa (*eps*) oraz minimalną liczbę punktów, które muszą znajdować się w promieniu *eps* od danego punktu, aby mógł on zostać uznany za rdzeniowy punkt klastra (*min_samples*). Promień sąsiedztwa jest równy 0.75, a minimalna liczba punktów wynosi 10. Należy stworzyć obiekt *dbscan*. Dla obiektu *dbscan* należy wywołać metodę *fit()*. Przewidywane etykiety dostępne są w zmiennej *labels_*.

!!! Klasa DBSCAN nie zawiera metody *predict()*, znajdziemy w niej metodę *fit_predict()*. Algorytm nie jest w stanie przewidzieć, do którego skupienia przynależy nowy przykład !!!

1.4. Wizualizacja analizy skupień dla każdego z zastosowanych algorytmów.

Zadanie 2.

Proszę o stworzenia prostego zestawu danych sierpowatych. Należy skorzystać z funkcji *make_moons()* służącej do generowania zbiorów punktów (z biblioteki *sklearn.dataset*).

2.1. Zbiór danych składa się z 1000 punktów, dane będą podzielone na 2 klastry, szum jest na poziomie 0.05, ziarno generatora liczb losowych = 0.

2.2. Należy przygotować wykres punktowy zbioru danych.

2.3. Należy zastosować różne metody klasteryzacji do podziału zbioru:

2.3.1. Algorytm k-średnich. W tym przypadku chcemy podzielić dane na 2 skupienia. Należy stworzyć obiekt *kmeans*. Dla obiektu *kmeans* należy wywołać metodę *fit()*. Następnie należy przewidzieć, do którego z dwóch klastrów należy każdy punkt danych. Należy wyświetlić centroidy.

2.3.2. Algorytm hierarchiczny aglomeracyjny. Liczbę klastrów, na którą chcemy podzielić dane to 2 skupienia, zastosowana metoda łączenia to pojedyncze łączenie. Należy stworzyć obiekt *agglomerative*. Dla obiektu *agglomerative* należy wywołać metodę *fit()*. Następnie należy przewidzieć, do którego z dwóch klastrów należy każdy punkt danych.

2.3.3. Algorytm DBSCAN. Należy stworzyć obiekt *dbscan*. Dla obiektu *dbscan* należy wywołać metodę *fit()*. Należy rozważyć 2 przypadki:

- Promień sąsiedztwa jest równy 0.05, a minimalna liczba punktów w sąsiedztwie wynosi 5.
- Promień sąsiedztwa jest równy 0.25, a minimalna liczba punktów w sąsiedztwie wynosi 5.

2.4. Wizualizacja analizy skupień dla każdego z zastosowanych algorytmów.

Zadanie 3.

Proszę o stworzenia prostego zestawu danych układających się w pierścienie. Należy skorzystać z funkcji *make_circles()* służącej do generowania zbiorów punktów (z biblioteki *sklearn.dataset*).

3.1. Zbiór danych składa się z 1000 punktów, dane będą podzielone na 2 klastry, szum jest na poziomie 0.01, ziarno generatora liczb losowych = 0.

3.2. Należy przygotować wykres punktowy zbioru danych.

3.3. Należy zastosować różne metody klasteryzacji do podziału zbioru:

3.3.1. Algorytm k-średnich. W tym przypadku chcemy podzielić dane na 2 skupienia. Należy wyświetlić centroidy.

3.3.2. Algorytm hierarchiczny aglomeracyjny. Liczbę klastrow, na którą chcemy podzielić dane to 2 skupienia. Należy rozważyć 2 przypadki:

- Metoda połączenia Warda.
- Metoda pojedynczego połączenia.

3.3.3. Algorytm DBSCAN. Promień sąsiedztwa jest równy 0.1, a minimalna liczba punktów w sąsiedztwie wynosi 8.

3.4. Wizualizacja analizy skupień dla każdego z zastosowanych algorytmów.

Zadanie 4.

Proszę o stworzenia prostego zestawu danych. Należy skorzystać z funkcji *make_blobs()* służącej do generowania zbiorów punktów (z biblioteki *sklearn.datasets*). Zbiór danych składa się z 2000 punktów, dane będą podzielone na 8 grup, odchylenie standardowe dla każdego skupienia, czyli rozproszenie jest równe 2.5, ziarno generatora liczb losowych = 42). Należy zastosować algorytm k-średnich.

Należy dobrać optymalną liczbę skupień (metoda łokcia od 2 do 20 skupień) oraz wykresy profilu dla kilku wybranych wartości *k*.

Zadania

Zadanie 1. Segmentacja obrazu za pomocą algorytmu k-średnich.

Proszę o wczytanie zdjęcia (palm_tree.jpg, źródło: <https://www.pexels.com/photo/silhouette-of-palm-trees-near-shoreline-461940/>) i wykonanie następujących działań:

- 1.1. Wyświetlenie kodów RGB dla każdego piksela.
- 1.2. Wyświetlenie oryginalnego zdjęcia.
- 1.3. Wykonanie kwantyzacji kolorów za pomocą algorytmu k-średnich.
- 1.4. Wyświetlenie rozmiarów zdjęcia i liczbę kanałów kolorów (RGB).
- 1.5. Przekształcenie danych z formatu 3D (w, h, c) do 2D (w * h, c).
- 1.6. Zastosowanie algorytm k-średnich dla 6 klastrow.
- 1.7. Wyświetlenie etykiet klastrow dla każdego piksela.
- 1.8. Wyświetlenie współrzędne centroidów.
- 1.9. Zaokrąglenie współrzędnych centroidów (kolory) do 0 miejsc po przecinku.
- 1.10. Utworzenie skwantyzowanego obrazu, zamieniając każdy piksel na odpowiadający mu kolor centroidu.
- 1.11. Wyświetlenie obrazu po kwantyzacji.

Zadanie 2. Korzystając ze zbioru danych *iris.csv*, proszę o wykonanie następujących czynności:

- 2.1. Wczytanie danych.
- 2.2. Sprawdzenie kompletności danych.
- 2.3. Sprawdzenie statystyk podstawowych, informacji nt. danych.

- 2.4. Wykres punktowy zależności długości płatk w funkcji szerokości płatk. Na jaką ilość skupień można podzielić zbiór danych?
- 2.5. Wykres punktowy zależności długości płatk w funkcji szerokości płatk, dane różnicowane za pomocą gatunku/rodzaju.
- 2.6. Przygotowanie nowego obiektu *df_iris*, w której zostanie usunięta kolumna 'species'.
- 2.7. Przygotowanie nowego obiektu *df_iris_std* (z punktu 2.6), gdzie dane wejściowe będą zestandaryzowane.
- 2.8. Przygotowanie nowego obiektu *df_iris_norm* (z punktu 2.6), gdzie dane wejściowe będą znormalizowane w zakresie [0,1].
- 2.9. Przygotowanie 3 heatmap. Jakich informacji nt. zbioru danych dotyczących irysów dostarczają mapy korelacji:
 - a. dane wejściowe (punkt 2.6),
 - b. dane zestandaryzowane (punkt 2.7),
 - c. dane znormalizowane (punkt 2.8).
- 2.10. Dla danych oryginalnych:
 - 2.10.1. Zastosować algorytm hierarchiczny metody aglomeracyjnej dla odpowiedniej liczby grup (patrz: 2.4., 2.5.), dla 3 metod łączenia:
 - a. Warda,
 - b. pojedynczego połączenia,
 - c. całkowitego połączenia.
 - 2.10.2. Zastosowanie algorytmu k-średnich dla odpowiedniej liczby grup (patrz: 2.4., 2.5.).
 - 2.10.3. Jaki jest wynik profilu dla poszczególnych rozwiązań uzyskanych metodą aglomeracyjną, a jaki jest wynik profilu dla rozwiązań metodą k-średnich?
 - 2.10.4. Wykres punktowy zależności długości płatk w funkcji szerokości płatk:
 - o dane różnicowane za pomocą etykiet nadanych za pomocą algorytmu hierarchicznego dla każdej metody łączenia.
 - o dane różnicowane za pomocą etykiet nadanych za pomocą algorytmu k-średnich.
 - 2.10.5. Czy uzyskane skupienia metodą hierarchiczną i k-średnich są podobne do danych z 2.5.?
- 2.11. Dla danych zestandaryzowanych przeprowadzić klasteryzację jak w 2.10.1-2.10.5.
- 2.12. Dla danych znormalizowanych przeprowadzić klasteryzację jak w 2.10.1-2.10.5.

Zadanie dodatkowe

Zadanie 3. Grupowanie wydatków poniesionych na różne kategorie produktów klientów hurtowych w różnych regionach Portugalii za pomocą algorytmu DBSCAN.

Proszę o pobranie danych ze źródła:

<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wholesale+customers>, wczytanie danych i wykonanie następujących działań:

- 3.1. Utworzenie wykresu punktowego 'Milk' vs 'Grocery', gdzie punkty będą różnicowane za pomocą kolumny 'Channel'.
- 3.2. Utworzenie histogramu wydatków na mleko na podstawie kolumny 'Channel'.
- 3.3. Utworzenie mapy skupień korelacji między wydatkami na różne kategorie.
- 3.4. Utworzenie wykresu porównawczego składającego się z macierzy par wszystkich zmiennych, różnicowanych na podstawie kolumny 'Region'.
- 3.5. Przeprowadzenie standaryzacji danych na kolumnach z wyłączeniem kolumny Channel i Region.

- 3.6. Analiza liczby punktów odstających w zbiorze danych przy użyciu algorytmu DBSCAN w zależności od zmiennego parametru *eps*. gdzie *eps* przyjmuje 50 różnych wartości, równo rozłożonych pomiędzy 0.001 a 3, a *min_samples* jest równe dwukrotności liczby cech (kolumn) z 3.5. Należy śledzić i rejestrować odsetek punktów, które stanowią wartości odstające.
- 3.7. Utworzenie wykresu liniowego procentu punktów odstających w funkcji wybranej wartości epsilon.
- 3.8. W oparciu o wykres utworzony w poprzednim zadaniu przeszkolić ponownie model DBSCAN z odpowiednią wartością epsilon.
- 3.9. Utworzenie wykresu punktowego 'Milk' vs 'Grocery', gdzie punkty będą różnicowane za pomocą etykiet dbscan.
- 3.10. Utworzenie wykresu punktowego 'Milk' vs 'Detergents Paper', gdzie punkty będą różnicowane za pomocą etykiet dbscan.
- 3.11. Utworzyć nową kolumnę o nazwie "Labels".
- 3.12. Usunąć kolumny 'Channel' i 'Region', a następnie porównać średnią skupień i wartości odstających dla kwot wydatków w poszczególnych kategoriach.
- 3.13. W jakiej kategorii wydatków klastry różniły się najbardziej?